레이저 어닐링 기반 나노 박막 스텐실을 이용한 금속 나노디스크 배열 제작

민두홍, 김태영, 이정철*,
한국과학기술원 기계공학과
E-mail: jungchullee@kaist.ac.kr

Fabrication of Metal Nanodisk Arrays via Laser-Annealed Thin-Film Nanostencils

Doohong Min, Taeyeong Kim, Jungchul Lee*
Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

Abstract

Stencil lithography enables resist-free, direct deposition patterning, minimizing surface contamination and simplifying process flow for large-area metal and dielectric nanostructures. In this work, nanoscale silicon stencils are fabricated without serial electron-beam or ion-beam writing by combining pre-patterned SOI device layers with laser annealing–induced aperture shrinkage. Localized laser heating drives surface diffusion, uniformly reducing hole diameters to 20–100 nm over large areas, followed by backside etching to realize free-standing silicon membranes usable as reusable nanostencil chips. Using these stencils, metal nanodisk arrays are patterned on glass, silicon, and SU-8–coated substrates via physical vapor deposition, without any resist coating or exposure steps. The localized surface plasmon resonance (LSPR) response of the Au nanodisks is characterized through reflection spectra in air and PBS, demonstrating high structural uniformity and highlighting the potential of laser-annealed nanostencils as a scalable platform for plasmonic and photonic devices.

Keywords: ***Laser annealing(레이저 어닐링), Morphology transformation(형상 변화), Nanostencil (나노스텐실), Stencil lithography(스텐실 리소그래피)***

1. 서론

스텐실 리소그래피는 레지스트 공정을 배제한 직접 증착 기반 패터닝 기법으로, 표면 오염을 최소화하고 공정 단계를 단순화하여 금속 및 절연체 미세 구조를 단일 공정을 통해 패터닝 할 수 있는 공정 기법이다. 기존 나노스텐실은 실리콘 질화막 (SiNx)과 같은 무기 박막에 전자빔 리소그래피 (EBL) 또는 집속 이온 빔 (FIB) 밀링으로 개구를 패터닝한 뒤, 프리스탠딩 박막 형태로 제작해왔다. 그러나 EBL 또는 FIB 는 공정 특성상 수~수십 nm 스케일 개구를 대면적으로 제작하기 어렵고, 박막 두께에 따라 구현 가능한 개구 크기가 제한된다는 한계점이 존재한다.

본 연구에서는 SOI 웨이퍼의 디바이스 레이어에 형성된 나노홀 패턴에 레이저를 조사하여 국소적인 온도 구배를 유도하고, 표면 확산에 기반한 홀 수축을 통해 수~수십 nm 직경의 나노포어 어레이를 대면적으로 구현하는 기술을 소개한다. 이후 SOI 웨이퍼 후면 식각을 통해 패터닝된 디바이스 레이어를 프리스탠딩 박막 형태로 제작함으로써, 실리콘 박막 기반 나노스텐실을 구현하였다 (그림 1a). 제작된 스텐실을 타겟 기판 위에 정렬·접촉시킨 상태에서 물리적 기상 증착 (PVD)을 수행하면, 감광액 코팅 및 노광 공정 없이 타겟 기판 상에 금속 및 절연체 나노디스크 어레이를 직접 패터닝할 수 있다 (그림 1b).

2. 본론

2.1 레이저 어닐링을 이용한 나노포어 어레이의 제작

2D 갈바노 스캐너, 523 nm 파장의 나노초 레이저, CCD 카메라를 모듈형 광학 부품들과 함께 광학 윈도우가 장착된 진공 챔버 상단에 구성하여 레이저 어닐링 시스템을 구축하였다. 진공 챔버 내부에 디바이스 층 위에 나노홀

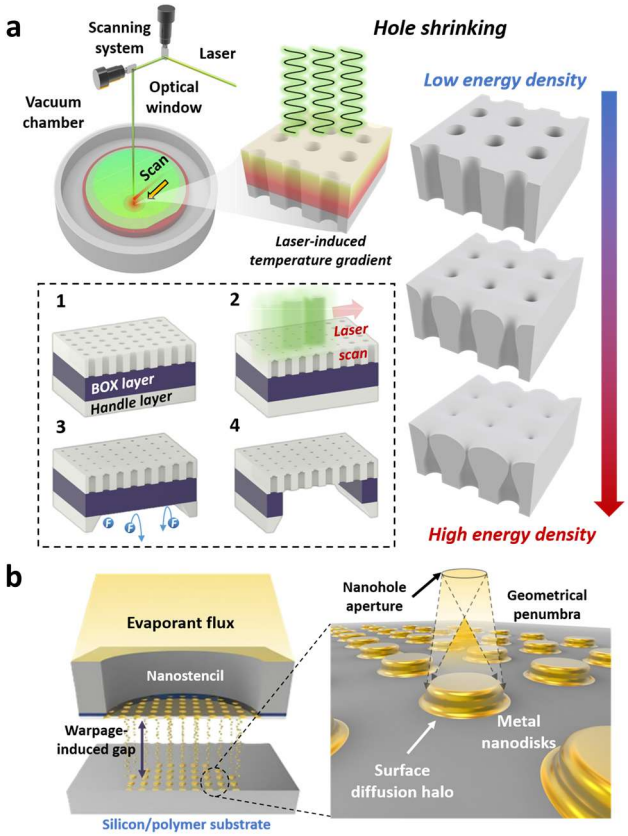

그림 1. (a) 레이저 어닐링을 이용한 표면 확산 기반 실리콘 나노포어 배열 제작 3 차원 모식도와 제작된 나노스텐실의 릴리즈 과정. (b) 나노스텐실을 통해 전자빔 증착되는 금속 나노 디스크의 형성 모식도.

패터닝 (100 nm 직경, 사각 배열 간격 100 nm, 식각 깊이 300 nm)이 완료된 SOI 웨이퍼가 로딩된다. 이후 SOI 웨이퍼 위 레이저 스캔 횟수 조절을 통해 단위 면적 당 전달되는 에너지 밀도를 조절함으로써, 100 nm 초기 직경에서 시작하여 20 nm 이하의 직경까지 개구를 균일하게 수축시킬 수 있다 (그림. 2). 이후 SOI 웨이퍼 후면에 350 μm 크기의 오프닝을 형성하여 깊은 반응성 이온 식각 (DRIE)를 진행한다. 노출된 BOX 층을 5 % HF 용액을 이용하여 습식 식각함으로써 SOI 웨이퍼의 디바이스 층을 박막 형태로 노출하여 스텐실 칩을 제작하였다.

2.2 나노스텐실 이용한 나노디스크 배열 제작

레이저 어닐링을 통해 직경 40 nm 로 수축된 개구가 배열로 형성된 스텐실 칩을 준비한 뒤, 폴리이미드 테이프를 이용해 보로실리케이트 글라스 기판, 실리콘 기판, 그리고 5 μm 두께의 SU-8 이 코팅된 실리콘 기판 위에 스텐실 칩을 각각 부착하였다. 이후 전자빔 증착으로 Cr 5 nm/Au 30 nm 를 순차적으로 증착하였다 (그림 3). SU-8 폴리머 층 위에 형성된 금 나노디스크 배열을 이용하여 공기와 PBS 환경에서의 국소 표면 플라즈몬 공명(LSPR) 중심 파장 변화를 측정하였다 (그림 4a). 그림 5b 와 같이 5 μm 두께의 SU-8 위에 약 15 nm 높이의 금 나노디스크가 형성된 구조에 대해, 기판 수직 입사 조건에서 반사 스펙트럼을 측정하고 FDTD 시뮬레이션 결과와 비교하였다.

3. 결론

본 연구에서는 레이저 어닐링을 통해 개구가 균일하게 수축된 나노포어 배열을 대면적으로 제작한 뒤, 이를 프리스탠딩 박막 형태로 가공하여 직경 20–100 nm 범위의 개구를 갖는 나노스텐실 칩을 구현하였다. 제안한 기술을 활용해 폴리머 기판 상에서 스텐실 리소그래피를 수행하였으며, 형성된 금속 나노디스크 배열의 국소 표면 플라즈몬 공명 (LSPR) 기반 반사 스펙트럼 피크 이동을 측정함으로써 구조의 균일성과 광학 소자로의 응용 가능성을 확인하였다.

감사의 글

본 연구는 2024 년도 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 (RS-2024-00416835) 및 산업통상자원부의 재원으로 한국산업기술기획평가원 (RS-2025-00560205)의 지원을 받아 수행된 연구이다.

참고문헌

1. S. Aksu *et al.*, **Journal** High-throughput nanofabrication of infrared plasmonic nanoantenna arrays for vibrational nanospectroscopy, *Nano Lett.* 10, 2511 (June, 2010).
2. O. Vazquez-Mena *et al.*, **Journal** Metallic nanodot arrays by stencil lithography for plasmonic biosensing applications, *ACS Nano* 5, 844 (December, 2010).

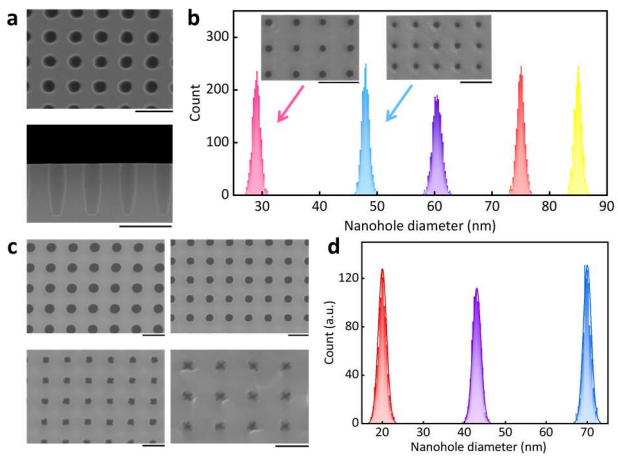

그림 2. (a) 실리콘 웨이퍼 위 초기 나노홀 패턴의 상단과 단면 원자현미경 이미지. (b) 실리콘 위 나노홀의 레이저 스캔 조건에 따른 히스토그램. (c) SOI 웨이퍼 위 초기 나노홀 패턴의 상단 원자현미경 이미지. (d) 디바이스 레이어 위 나노홀 패턴의 레이저 스캔 횟수에 따른 히스토그램.

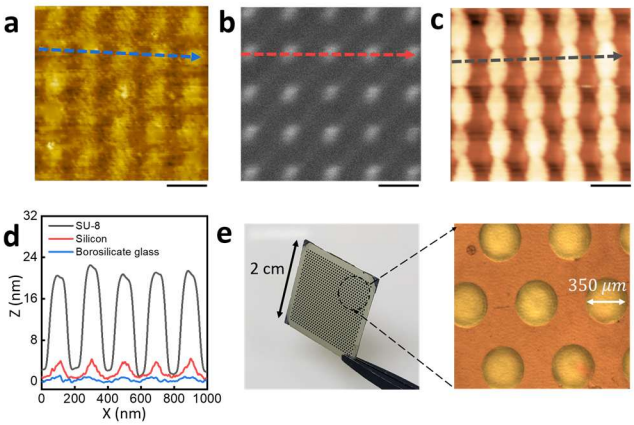

그림 3. (a) 보로실리케이트 유리 기판 위 스텐실을 통해 증착된 나노 디스크 배열의 원자현미경 이미지. (b) 실리콘 기판 위에서의 전자현미경 이미지. (c) SU-8 기판 위에서의 원자현미경 이미지. (d) 각 기판 위에 증착된 나노디스크의 라인 스캔 그래프. (e) 제작된 나노스텐실의 사진과 광학현미경 확대 이미지.

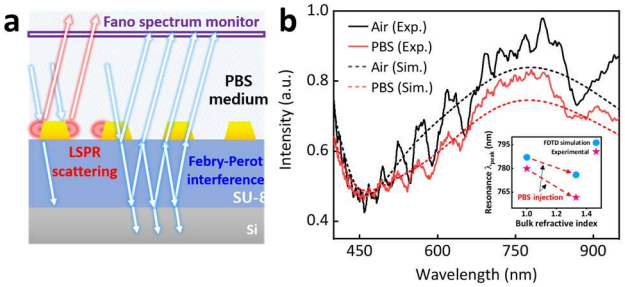

그림 4. (a) 실리콘 기판 위 5 μm 두께의 SU-8 폴리머 층 위에 증착된 15 nm 높이의 금 나노디스크와 상단면으로 입사된 가시광의 국소 플라즈몬 공명 및 Fabry-Perot 공진에 의한 Fano 공진을 나타낸 단면 모식도 (b) PBS 와 공기에서의 Fano 공진 반사 스펙트럼 측정값과 FDTD 시뮬레이션 그래프.